



#FromCuriosityToImpact

Eureka! ITB 2026

Industrial Case Competition

Collaborating with



Institute for Advanced Science,
Social and Sustainable Future
MORALITY BEFORE KNOWLEDGE



PLN
Nusantara Power

EUREKA! ITB 2026: Industrial Case Competition

"Engineering Resilience: Optimalisasi Infrastruktur Pendukung untuk Efisiensi Sistem Industri Berkelanjutan "

Sebagai BUMN yang memegang mandat ketahanan energi nasional, PT PLN Persero memiliki peran vital dalam menyuplai listrik bagi seluruh pelosok negeri sekaligus mengawal transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Salah satu aset paling strategis dalam mewujudkan komitmen ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Jawa Barat, yang dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari subholding pembangkitan PLN Group. Sebagai salah satu PLTA terbesar di Asia Tenggara, Waduk Cirata tidak hanya menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Jawa-Bali, tetapi juga menjadi ekosistem ekonomi yang krusial bagi ribuan warga lokal yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan Keramba Jaring Apung (KJA).

Di tengah peran strategis tersebut, operasional PLTA Cirata saat ini menghadapi tantangan dari tingginya populasi gulma air (*eceng gondok*). Fenomena ini didorong oleh tingginya tingkat eutrofikasi akibat limbah KJA dan residu pertanian hulu, yang semakin diperparah oleh anomali cuaca. Sistem penanganan gulma yang ada saat ini menempatkan operasional PLTA pada situasi yang sangat tidak efisien dan rentan. Penanganan masih bersifat reaktif dan ekstraktif, sangat bergantung pada penggunaan armada alat berat (ekskavator) secara terus-menerus. Pendekatan konvensional ini memicu kenaikan *Operational Expenditure* (OPEX), namun penyelesaian akar masalah secara berkelanjutan masih menjadi area yang terus bisa dikembangkan.

Lebih jauh lagi, infrastruktur penahan pasif eksisting, seperti *trash boom* atau jaring penahan terbukti belum maksimal untuk menjadi sistem ketahanan (*engineering resilience*) yang memadai. Sistem ini beberapa kali jebol karena tidak dirancang untuk menahan beban dari volume gulma raksasa, debit air bertekanan tinggi (*high inflow*), dan angin kencang yang terjadi pada fase puncak musim penghujan. Di sisi lain, PLN dihadapkan pada tantangan keberlanjutan ekosistem; segala bentuk intervensi maupun inovasi sistem yang diusulkan wajib menjamin pelestarian baku mutu air dan sama sekali

tidak mengancam keberlangsungan hidup biota perikanan milik warga. Penguatan dan inovasi sistem operasional ini penting untuk terus dijaga demi menjaga fasilitas utama tetap optimal, serta mendukung kestabilan operasi turbin dan pasokan listrik secara berkelanjutan.

MAIN FOCUS

Fokus utama solusi adalah optimalisasi sistem pengelolaan eceng gondok di Waduk Cirata untuk meningkatkan efektivitas penanganan, ketahanan operasional, dan efisiensi biaya. Peserta memiliki keleluasaan untuk mengusulkan solusi berbasis infrastruktur, teknologi, proses, biologis, operasional, ekologis, maupun kombinasi di antaranya. Setiap solusi perlu mempertimbangkan kelayakan implementasi, efisiensi biaya, serta dampaknya terhadap kualitas air dan keberlangsungan biota perikanan di Waduk Cirata.

KEY QUESTION

Bagaimana peserta dapat merancang strategi atau sistem pengelolaan eceng gondok yang efektif, adaptif, dan *cost-effective* untuk meningkatkan ketahanan operasional PLTA Cirata, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan aktivitas perikanan masyarakat di Waduk Cirata?

EXPECTED OUTPUTS:

1. Problem Identification & Solution

Apa permasalahan utama dalam pengelolaan eceng gondok di Waduk Cirata, dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

2. Effectiveness & Feasibility

Sejauh mana solusi yang diusulkan efektif dan layak diterapkan dari aspek operasional dan ekonomi?

3. Environmental Impact

Bagaimana solusi dapat diterapkan dengan tetap menjaga kualitas air serta keberlangsungan biota dan aktivitas perikanan di Waduk Cirata?

Supporting Data:

Data berikut disediakan sebagai informasi pendukung dalam menganalisis permasalahan dan merancang solusi. Peserta dibebaskan untuk menggunakan data yang disediakan oleh panitia sesuai dengan kebutuhan analisis dan pendekatan solusi yang dikembangkan. Apabila parameter yang diperlukan tidak tersedia, **peserta diperbolehkan menggunakan asumsi berdasarkan literatur, data publik, maupun benchmark industri** dengan mencantumkan sumber dan justifikasi yang relevan.

1. Operational & Infrastructure Baseline

Parameter	Nilai	Unit
Kerugian akibat downtime	Rp17.074.290,072	Rp/jam/unit
Panjang existing trash boom	1,4	km
Material trash boom	Polyethylene (PE) filled with Polyurethane (PU)	–
Material sling	IWRC SS304	–
Diameter sling	20	mm
Tensile strength sling	577	kN
Metode penanganan eksisting	Excavator-based removal	–

2. Ecological & Water Hyacinth Baseline

Parameter	Nilai	Unit
Luas Waduk Cirata	6.200	ha
Estimated aquatic weed coverage	430	ha
Estimated daily growth rate	0,03	/hari
Jumlah KJA	100.000	petak

3. Hydrological Conditions

Data debit yang disajikan merupakan data historis Waduk Cirata periode **Agustus 2025–Juli 2026** dan digunakan untuk merepresentasikan variasi kondisi hidrologi selama periode pengamatan. Data diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan distribusi persentil *Total Inflow*. Nilai representatif setiap kelompok dihitung sebagai rata-rata observasi pada kelompok persentil terkait.

Skenario	Dasar klasifikasi	Representative Total Inflow
Low-flow	0–33rd percentile	72,18 m ³ /s
Moderate-flow	33rd–66th percentile	150,80 m ³ /s
High-flow	66th–100th percentile	243,27 m ³ /s

Guideline Abstrak

1. Template Abstrak dapat dilihat pada <https://bit.ly/AbstractTemplateICCEureka>
2. Abstrak wajib dilengkapi penjabaran singkat mengenai masalah dan solusi orisinal.
3. Abstrak wajib ditulis dengan bahasa yang baku sesuai ejaan pada KBBI.
4. Abstrak ditulis dengan **maksimal 350 kata** menggunakan *font Times New Roman* berwarna hitam dan berukuran 12 dengan spasi antar kalimat 1 atau *single*.
5. Dokumen berukuran A4 dengan margin 1 inci di seluruh sisi.
6. Daftar pustaka ditulis menggunakan format *APA style* (7th Edition).
7. Lampiran pertama berisi lembar orisinalitas dengan template yang dapat diakses pada link <https://bit.ly/LembarOrisinalitasICC>
8. Setiap lampiran wajib diberikan keterangan di bawahnya seperti pada contoh *template abstrak* pada **poin 1**.
9. Submisi abstrak dilakukan dalam format *file* PDF dengan ukuran *file* maksimal 5 MB.
10. Pengumpulan (*submission*) berkas Abstrak dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 15 Oktober 2026** pada pukul **23.59 WIB**.

Format Abstrak

Abstrak harus merangkum keseluruhan proposal secara padat dan komprehensif, mencakup elemen-elemen berikut:

- **Latar Belakang & Analisis Masalah**
- **Tujuan Spesifik: Menjawab "Apa objektif utama dari proposal/solusi ini?"**.
- **Metode**
- **Solusi yang diajukan**
- **Kesimpulan**

Rubrik Penilaian

Abstrak akan dinilai oleh juri berdasarkan ketentuan berikut:

Kriteria	Rincian	Bobot (%)
Pemahaman masalah dalam kasus	- Mampu memahami akar masalah dalam kasus - Segala informasi mempunyai data pendukung yang valid dengan kurun waktu lima tahun terakhir.	35%
Efektivitas dan relevansi solusi	- Solusi yang diusulkan tepat sasaran dan efektif. - Solusi realistis dan dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan teknologi dan sumber daya yang tersedia sekarang	35%
Format penulisan	- Abstrak ditulis sesuai dengan format/<i>guideline</i> yang diberikan. - Abstrak ditulis secara padat dan jelas. - Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia formal, serta mengikuti pedoman KBBI dan PUEBI.	10%
Orisinalitas	- Terdapat kebaruan pada solusi yang diajukan. - Orisinalitas ide solusi.	20%

Lini Masa Industrial Case Competition

Berikut merupakan jadwal pelaksanaan Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Registrasi	16 Agustus 2026 s.d. 30 September 2026
2.	Case Release	5 Oktober 2026
3.	Abstract Deadline	15 Oktober 2026
4.	Pengumuman Lolos Semifinal	20 Oktober 2026
5.	Registrasi Ulang Semifinalis	20-23 Oktober 2026
6.	Full Report Deadline	7 November
7.	Pengumuman Finalis	12 November 2026
8.	Registrasi Ulang Finalis	12-15 November 2026
9.	Technical Meeting Final	16 November 2026
10.	Pitch Deck & Poster Deadline	26 November 2026
11.	Final Stage	28-29 November 2026

Peserta diharapkan memperhatikan setiap tahapan kompetisi dan memenuhi seluruh batas waktu yang telah ditentukan.

Catatan:

1. Seluruh jadwal menggunakan **Waktu Indonesia Barat (WIB)**.
2. Panitia berhak melakukan perubahan jadwal apabila terdapat kondisi tertentu. Setiap perubahan akan diumumkan melalui akun media sosial resmi **Eureka! ITB**.
3. Peserta yang terlambat melakukan registrasi maupun pengumpulan dokumen setelah batas waktu yang telah ditentukan dapat dinyatakan gugur, kecuali terdapat kebijakan lain dari panitia.

Mekanisme dan Teknis Preliminary Stage

1. **Case release** untuk tahap **Preliminary Stage** akan dirilis secara serentak dan dapat diakses oleh peserta mulai Senin, 5 Oktober 2026 pada pukul 00.00 WIB melalui website eurekaitb.com.
2. **Preliminary Stage** dilaksanakan secara daring/online.
3. Pada tahap ini, peserta diminta untuk menganalisis kasus yang diberikan dan menyusun gagasan atau solusi awal dalam bentuk dokumen **Abstrak** (*Abstract/Executive Summary*).
4. **Format penyusunan Abstrak**, termasuk batasan kata/halaman, ukuran margin, dan ketentuan tata letak, **wajib** mengikuti pedoman (*guideline*) yang akan diberikan pada dokumen **case release**.
5. Pengumpulan (*submission*) berkas Abstrak selambat-lambatnya dilakukan pada **Kamis, 15 Oktober 2026** pada pukul **23.59 WIB**.
6. Peserta **wajib** mengunggah berkas Abstrak dalam format **PDF** melalui Portal Resmi eurekaitb.com yang telah disediakan oleh panitia.
7. Format penamaan dokumen (*file name*) yang diunggah harus diseragamkan dengan ketentuan: **Abstract_ICC_[Nama Tim]**.
8. Setiap tim hanya diperkenankan untuk melakukan **satu kali** pengumpulan. Panitia tidak menerima revisi, perbaikan, atau pengumpulan ulang dokumen dengan alasan apa pun setelah berkas berhasil diunggah.
9. Panitia **tidak menoleransi** keterlambatan. Keterlambatan akan berakibat pada pengurangan poin penilaian sebanyak **-2 setiap menitnya**.
10. Peserta sangat disarankan untuk melakukan pengumpulan berkas beberapa jam sebelum batas waktu (*deadline*) guna menghindari kendala teknis.
11. Seluruh ide, gagasan, maupun data yang disajikan dalam Abstrak **wajib** bersifat orisinal yang dibuktikan dengan **lembar orisinalitas**. Segala bentuk kecurangan, pemalsuan data, atau plagiarisme akan mengakibatkan tim didiskualifikasi secara sepihak oleh panitia.
12. Pengumuman peserta yang dinyatakan lolos ke tahap **Semifinal Stage** akan dilakukan pada **Selasa, 20 Oktober 2026** melalui website resmi eurekaitb.com.

13. Peserta yang dinyatakan lolos ke tahap *Semifinal Stage* wajib melakukan registrasi ulang dan menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan gelombang yang berlaku.
14. Ketentuan biaya registrasi ulang tahap *Semifinal Stage* adalah sebagai berikut:
 - **Gelombang I** : Rp90.000,-
 - **Gelombang II** : Rp120.000,-
 - **Gelombang III** : Rp150.000,-
15. Periode registrasi ulang dan pembayaran *Semifinal Stage* dilaksanakan mulai Selasa, 20 Oktober 2026 sampai dengan Jumat, 23 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB.
16. Peserta yang tidak melakukan registrasi ulang dan/atau tidak menyelesaikan pembayaran hingga batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat melanjutkan ke tahap *Semifinal Stage*.

Frequently Asked Questions

1. Apakah Abstrak diwajibkan untuk memuat hasil analisis?

Tidak. Penyertaan hasil analisis pada Abstrak diserahkan kepada masing-masing peserta. Panitia tidak mewajibkan adanya hasil analisis tertentu selama Abstrak tetap memenuhi ketentuan dan unsur yang telah ditetapkan dalam *guideline*.

2. Apakah peserta wajib membahas seluruh *expected outputs* yang tercantum dalam *case*?

Peserta tidak diwajibkan untuk membahas seluruh *expected outputs* yang tercantum dalam *case*. Keleluasaan ini akan diberikan kembali kepada peserta. Namun, kami dari panitia sangat berharap agar peserta dapat menjawab *case* secara lengkap. Kelengkapan dalam menjawab *case* akan menjadi nilai tambahan bagi peserta.

3. Apakah peserta diwajibkan menggunakan metode atau pendekatan tertentu dalam menyelesaikan kasus?

Tidak. Peserta diberikan keleluasaan untuk menentukan pendekatan solusi yang digunakan, baik berbasis infrastruktur, teknologi, proses, biologis, operasional, ekologis, maupun kombinasi dari beberapa pendekatan.

Narahubung Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026

Website : eurekaitb.com

E-mail : officialeurekaitb@gmail.com

Instagram : [@eurekaitb](https://www.instagram.com/eurekaitb)

Apabila terdapat pertanyaan mengenai **Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026**, peserta dapat menghubungi narahubung resmi berikut.

Contact Person 1

Nama : Akira Neutriansyah (Akira)

WhatsApp : +62 811-9721-224

Contact Person 2

Nama : Prasasti Aulia Azzahra (Sasti)

WhatsApp : +62 857-7303-6148

Informasi terbaru mengenai **Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026** juga dapat diakses melalui media sosial resmi **Eureka! ITB 2026**. Peserta diharapkan mengikuti akun resmi **Eureka! ITB** untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal, pengumuman, maupun perubahan ketentuan kompetisi.